

Reto II: ML & AI

Redes auto-regresivas

¡Les felicitamos por haber terminado la primera parte de esta semana! A continuación les daremos las instrucciones del reto que les proponemos para esta semana.

La evaluación del curso completo se hará al terminar todos los módulos, por lo tanto el trabajo de este reto no contará para esa calificación sin embargo todos los trabajos recibirán feedback de los profesores.

Además de este reto les sugerimos revisar las preguntas que se han dejado abiertas en los distintos códigos del curso, no es obligatorio entregar respuestas a esas preguntas. .

Tendrán **2 horas** para trabajar en equipos de 3 o 4 personas y al finalizar presentarán sus resultados y dudas que les hayan surgido durante una sesión con los dos profesores.

Durante estas sesiones de trabajo estarán acompañados por Pedro Olivares quien estará monitoreando el trabajo y les ayudará a completar el reto.

Instrucciones del reto _____

Pueden trabajar en local o en Google Colab, al finalizar deberán enviar el archivo o el link con permisos para comentar a [Pablo Conte](#) y [Alfonso Ruiz](#).





En caso de no finalizar el reto durante el tiempo establecido sugerimos revisar las soluciones de los otros equipos y plantear las dudas a los profesores.

Detalles

- Considere el conjunto de [datos siguiente](#) que contiene información temporal sobre algunos activos industriales.
- Los datos utilizados provienen del Data Challenge propuesto por Kayros y la información completa la pueden encontrar en el [siguiente link](#).
- El objetivo es estimar la producción semanal de un grupo de assets a partir de las mediciones diarias presentadas para cada activo.
- Para el análisis que nos ocupa se utilizan los datos contenidos en los archivos X(Train) e Y(Train), además del archivo activos con la capacidad de producción nominal por activo.
- El conjunto de datos X(Train) cuenta con 241 mil 696 registros con 7 campos, que en realidad son 6 ya que dos de ellos son idénticos: `sample\_id` y `measure\_week`.

RETO II: SERIES TEMPORALES

- Observe que no todas las series de tiempo tienen la misma longitud, el objetivo de este reto es construir un modelo predictivo.
- La métrica para evaluar el desempeño es el error cuadrado medio entre la estimación de la producción semanal de un grupo de activos y la reportada en el archivo $Y(\text{Train})$.



Por favor acérquense a los profesores para revisar cualquier duda que puedan tener respecto al contenido de esta semana.

Algunos otros cursos del Colegio de Matemáticas Bourbaki son:

1. Rudimentos de Machine Learning: *overfitting* & *underfitting*.
Curso para principiantes. [Temario.](#)
2. Profundización en Machine Learning: variables latentes & secuenciales
Curso Intermedio. [Temario.](#)
3. Procesamiento del lenguaje natural: semántica y sintaxis.
Curso Intermedio. [Temario.](#)
4. Machine Learning & Inteligencia Artificial
Curso Avanzado. [Temario.](#)

✉ info@colegio-bourbaki.com

☎ +52 56 2141 7850

Colegio de Matemáticas Bourbaki

